大学物理乙 I：第 6 章刚体力学
复习讲义

目录

1 6-1 刚体的运动 **2**
1.1 刚体模型 . . . 2
1.2 平动 . . . 2
1.3 转动与定轴转动 . . . 2
1.4 角速度矢量 . . . 2
1.5 例题：飞轮角加速度 . . . 2

2 6-2 刚体的质心运动 **3**
2.1 质心位置 . . . 3
2.2 一般运动的分解 . . . 3

3 6-3 刚体的定轴转动 **3**
3.1 定轴转动角动量 . . . 3
3.2 转动惯量的计算 . . . 3
3.3 回转半径 . . . 5
3.4 力矩与定轴转动定律 . . . 5
3.5 定轴转动动能、力矩的功和功率 . . . 5
3.6 刚体角动量定理与守恒 . . . 6
3.7 平动与转动公式对照 . . . 6
3.8 典型例题 . . . 6

4 6-4 刚体平面平行运动 **9**
4.1 平面运动的特征 . . . 9
4.2 平面运动动力学方程 . . . 9
4.3 平面运动动能 . . . 9

5 6-5 回转效应 **9**
5.1 角动量方向改变的物理图像 . . . 9
5.2 课件思考题 . . . 10

5.3 例题：人、重物、滑轮系统 10
5.4 例题：细棒碰撞后上摆 10

6 全章总结 **11**

1 6-1 刚体的运动

1.1 刚体模型

刚体是一种理想化质点系：无论受到多大外力，系统内任意两质点之间的距离始终保持不变，即不发生形变。实际物体只要形变对所研究运动影响可忽略，就可近似看作刚体。

1.2 平动

刚体运动时，如果刚体内任意一条给定直线在运动过程中始终保持方向不变，则这种运动称为平动。平动的特点：

- 刚体内所有点的位移相同；
- 所有点的速度相同；
- 所有点的加速度相同。

因此平动可等效为质心的质点运动。

1.3 转动与定轴转动

刚体运动时，若各质点都绕同一直线作圆周运动，则称为转动，该直线称为转轴。任意瞬间，刚体一般运动可分解为质心的平动与绕通过质心的瞬时轴转动。

定轴转动是转轴固定的特殊情形。刚体上所有质点都绕同一固定轴作圆周运动，并且在相同时间内转过相同角度。定轴转动中所有质点具有相同的角位移、角速度和角加速度：

$$\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}, \qquad \alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}.$$

1.4 角速度矢量

对单个质点，可相对参考点定义瞬时角速度

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{\mathbf{r} \times \mathbf{v}}{r^2},$$

它与参考点有关。对定轴转动刚体，角速度方向沿转轴，方向由右手螺旋关系确定。刚体角速度方向不一定与刚体总角动量方向完全一致，但定轴问题中通常只关心沿转轴方向的分量。

1.5 例题：飞轮角加速度

飞轮角位移

$$\theta = at + bt^3 - ct^4.$$

角速度和角加速度为

$$\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = a + 3bt^2 - 4ct^3,$$

$$\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = 6bt - 12ct^2.$$

因此飞轮作变加速转动。

2 6-2 刚体的质心运动

2.1 质心位置

刚体是连续质点系，质心位置为

$$\mathbf{r}_C = \frac{1}{M}\int \mathbf{r}\,\mathrm{d}m.$$

直角坐标下

$$x_C = \frac{1}{M}\int x\,\mathrm{d}m, \qquad y_C = \frac{1}{M}\int y\,\mathrm{d}m, \qquad z_C = \frac{1}{M}\int z\,\mathrm{d}m.$$

若刚体作纯平动，刚体动力学可化为质心的质点动力学：

$$\sum \mathbf{F}_{外} = M\mathbf{a}_C.$$

2.2 一般运动的分解

刚体一般运动可看作

$$\text{刚体运动} = \text{质心平动} + \text{绕质心转动}.$$

这为后面平面运动的速度、动能和动力学方程奠定基础。

3 6-3 刚体的定轴转动

3.1 定轴转动角动量

刚体绕 Oz 轴以角速度 ω 转动。第 i 个质元质量为 Δm_i，到轴距离为 r_i，速率为 $v_i = \omega r_i$。沿轴方向的角动量为

$$L_z = \sum_i \Delta m_i r_i v_i = \left(\sum_i \Delta m_i r_i^2\right)\omega.$$

定义转动惯量

$$J = \sum_i \Delta m_i r_i^2,$$

连续分布时

$$J = \int r^2\,\mathrm{d}m.$$

于是

$$L_z = J\omega.$$

转动惯量是刚体转动惯性大小的量度。

3.2 转动惯量的计算

计算转动惯量必须说明转轴。质量元常见写法：

$$\mathrm{d}m = \lambda\,\mathrm{d}l, \qquad \mathrm{d}m = \sigma\,\mathrm{d}S, \qquad \mathrm{d}m = \rho\,\mathrm{d}V.$$

均匀细棒

质量 m、长度 l 的均匀细棒：

$$J_C = \int_{-l/2}^{l/2} \lambda x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{12} m l^2,$$

$$J_A = \int_0^{l} \lambda x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{3} m l^2.$$

若转轴与质心轴平行，且距质心 h：

$$J = J_C + m h^2 = \frac{1}{12} m l^2 + m h^2.$$

平行轴定理

若某轴与过质心的平行轴相距 d，则

$$J = J_C + M d^2.$$

这说明转动惯量不仅取决于总质量和质量分布，还取决于转轴位置。

垂直轴定理

对位于 xy 平面内的薄板，若 z 轴垂直板面，则

$$J_z = J_x + J_y.$$

因为

$$J_z = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2).$$

均匀圆盘

质量 m、半径 R 的均匀圆盘，对过盘心且垂直盘面的轴：

$$\mathrm{d}m = \sigma 2\pi r \,\mathrm{d}r,$$

$$J = \int_0^{R} r^2 (2\pi\sigma r \,\mathrm{d}r) = \frac{1}{2} m R^2.$$

组合刚体

对“细棒加圆盘”的组合刚体，整体转动惯量等于各部分对同一转轴的转动惯量之和。例如棒长 L、盘半径 R，转轴过棒端并垂直棒，若圆盘中心距转轴 $L + R$，则

$$J = \frac{1}{3} m_L L^2 + \frac{1}{2} m_0 R^2 + m_0 (L + R)^2.$$

3.3 回转半径

若刚体对某转轴的转动惯量为 J，定义回转半径

$$R_G = \sqrt{\frac{J}{M}},$$

于是

$$J = MR_G^2.$$

它等效于把刚体全部质量集中到距转轴 R_G 的圆周上。

3.4 力矩与定轴转动定律

力对点的力矩为

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}, \qquad M = rF\sin\alpha.$$

定轴转动中只考虑沿转轴方向的力矩分量：

$$M_z = F_\perp d,$$

其中 d 是力臂。若力有不在转动平面内的分量，该分量可能使轴变形，但对定轴转动无贡献。

定轴转动定律为

$$M = J\alpha = J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}.$$

力矩正负按选定转动正方向判断。转动惯量越大，同样力矩产生的角加速度越小。

3.5 定轴转动动能、力矩的功和功率

刚体定轴转动动能为

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2}m_i v_i^2 = \frac{1}{2}J\omega^2.$$

若用平行轴定理 $J = J_C + Mh^2$，则

$$E_k = \frac{1}{2}J_C\omega^2 + \frac{1}{2}Mv_C^2.$$

力矩的元功为

$$\mathrm{d}A = M\,\mathrm{d}\theta,$$

总功

$$A = \int_{\theta_0}^{\theta} M\,\mathrm{d}\theta.$$

力矩功率为

$$P = \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = M\omega.$$

定轴转动动能定理：

$$A = \frac{1}{2}J\omega^2 - \frac{1}{2}J\omega_0^2.$$

3.6 刚体角动量定理与守恒

沿定轴方向

$$\frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t} = M_z.$$

积分形式：

$$\int_{t_0}^{t} M_z \,\mathrm{d}t = L_z - L_{z0}.$$

其中 $\int M_z \,\mathrm{d}t$ 称为冲量矩。若

$$M_z = 0,$$

则

$$L_z = J\omega = \text{常量}.$$

3.7 平动与转动公式对照

质点直线运动	刚体定轴转动
$v = \mathrm{d}s/\mathrm{d}t$	$\omega = \mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t$
$a = \mathrm{d}v/\mathrm{d}t$	$\alpha = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t$
$F = ma$	$M = J\alpha$
$p = mv$	$L = J\omega$
$Ft = \Delta p$	$Mt = \Delta L$
$\frac{1}{2}mv^2$	$\frac{1}{2}J\omega^2$
$A = Fs$	$A = M\theta$

3.8 典型例题

两个质点加定滑轮

滑轮质量 m、半径 R，两侧物体质量 m_1, m_2，滑轮为匀质圆盘 $J = \frac{1}{2}mR^2$。方程为

$$m_1 g - T_1 = m_1 a, \qquad T_2 - m_2 g = m_2 a,$$

$$(T_1 - T_2)R = J\beta, \qquad a = \beta R.$$

解得

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}m} g,$$

$$\beta = \frac{a}{R},$$

$$T_1 = \frac{2m_2 + m/2}{m_1 + m_2 + m/2} m_1 g, \qquad T_2 = \frac{2m_1 + m/2}{m_1 + m_2 + m/2} m_2 g.$$

水平细棒一端绳突然剪断

均匀细棒质量 m、长 l，两端悬挂，剪断一端瞬间，另一端可看作瞬时固定点。关于悬挂端：

$$mg\frac{l}{2}=\frac{1}{3}ml^2\alpha,\qquad a_C=\alpha\frac{l}{2}.$$

同时

$$mg-T=ma_C.$$

得

$$\alpha=\frac{3g}{2l},\qquad a_C=\frac{3g}{4},\qquad T=\frac{1}{4}mg.$$

子弹打入自由细棒

质量 m 的子弹以水平速度 v_0 打入质量 M、长 l 的自由细棒一端。设碰后棒质心速度为 V，棒绕质心角速度为 ω。动量守恒：

$$mv_0=MV+m\left(V+\frac{\omega l}{2}\right).$$

对合适参考点写角动量方程，可得课件结论

$$V=\frac{m}{M+4m}v_0,\qquad \omega=\frac{6m}{M+4m}\frac{v_0}{l}.$$

此例强调：有外力存在时，角动量守恒只对外力矩为零的特定参考点成立；若对任意点都守恒，还需总动量也守恒。

塔形组合滑轮

大盘 $M_1=6\ \mathrm{kg}, R=0.10\ \mathrm{m}$，小盘 $M_2=4\ \mathrm{kg}, r=0.05\ \mathrm{m}$，两侧悬挂 $m_1=m_2=2\ \mathrm{kg}$。方程为

$$m_1g-T_1=m_1a_1,\qquad T_2-m_2g=m_2a_2,$$

$$RT_1-rT_2=\left(\frac{1}{2}M_1R^2+\frac{1}{2}M_2r^2\right)\beta,$$

$$a_1=R\beta,\qquad a_2=r\beta.$$

课件结果：

$$\beta=16.3\ \mathrm{rad/s^2},\quad a_1=1.63\ \mathrm{m/s^2},\quad a_2=0.817\ \mathrm{m/s^2},$$

$$T_1=16.3\ \mathrm{N},\qquad T_2=21.2\ \mathrm{N}.$$

滑轮上悬挂软绳

匀质圆盘 $M = 2.0\ \mathrm{kg}, R = 0.2\ \mathrm{m}$，柔绳 $m = 4.0\ \mathrm{kg}, l = 2.0\ \mathrm{m}$，两侧绳长差 $S = 0.50\ \mathrm{m}$。绳与盘无相对滑动。把盘和接触弧形绳看作整体，其转动惯量包含圆盘和绕在盘上的绳段：

$$J = \frac{1}{2}MR^2 + (l - x_1 - x_2)\rho R^2.$$

由两侧直绳动力学、转动定律和 $a = R\beta$ 得

$$a = \frac{Smg}{(m + \frac{1}{2}M)l} = \frac{g}{5} = 1.96\ \mathrm{m/s^2}.$$

绳与盘间摩擦力是系统内力，对系统总动量和总角动量无贡献。

打击中心

水平力 f 打击悬挂刚体，若打击点合适，使打击过程中轴对刚体的切向力为零，该点称为打击中心。设质心到轴距离 r_C，打击点到轴距离 r_O，回转半径 R_G，则

$$fr_O = J\beta = mR_G^2\beta,$$

$$F_t + f = mr_C\beta.$$

令 $F_t = 0$，得

$$r_O = \frac{R_G^2}{r_C}.$$

对端点悬挂均匀细棒，$r_C = l/2$、$R_G^2 = l^2/3$，所以

$$r_O = \frac{2l}{3}.$$

斜面、滑轮与弹簧系统

质量 $m = 2.0\ \mathrm{kg}$ 的物体沿光滑斜面下滑，倾角 37°，通过半径 $R = 0.1\ \mathrm{m}$、转动惯量 $J = 0.03\ \mathrm{kg\,m^2}$ 的滑轮拉伸弹簧 $k = 20\ \mathrm{N/m}$。绳不打滑。

隔离法：

$$mg\sin 37^\circ - T_1 = ma,$$

$$T_1R - T_2R = J\beta, \qquad a = R\beta, \qquad T_2 = kx.$$

可得

$$a = \frac{mg\sin 37^\circ - kx}{m + J/R^2} = 2.4 - 4x \quad (\mathrm{m/s^2}).$$

当 $a = 0$ 时，速度最大，$x = 0.6\ \mathrm{m}$。由

$$a = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = 2.4 - 4x$$

积分得

$$v^2 = 4.8x - 4x^2,$$

所以

$$v_{\max} = 1.2\ \mathrm{m/s}, \qquad x_{\max} = 1.2\ \mathrm{m}.$$

也可用机械能守恒：

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}kx^2 - mgx\sin 37^\circ = 0.$$

4 6-4 刚体平面平行运动

4.1 平面运动的特征

刚体中所有质量元都在相互平行的平面内运动，称为刚体平面运动。例如圆柱体在水平面上的滚动。任意平面运动可分解为：

$$\text{随质心的平动} + \text{绕质心轴的转动}.$$

刚体上任一点速度

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{iC}.$$

绕质心轴和绕其他瞬时轴描述时，角速度大小相同。

4.2 平面运动动力学方程

平面运动的基本方程为

$$\sum \mathbf{F}_{外} = M\mathbf{a}_C,$$
$$\sum M_{C,外} = J_C\alpha.$$

第一式描述质心平动，第二式描述绕质心的转动。

4.3 平面运动动能

刚体作平面运动时，总动能为

$$E_k = \frac{1}{2}Mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2.$$

这与前面定轴转动动能通过平行轴定理得到的分解一致。

5 6-5 回转效应

5.1 角动量方向改变的物理图像

回转效应的核心仍是角动量定理：

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{L}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{M}.$$

高速旋转物体角动量较大，外力矩不一定首先显著改变角速度大小，而常表现为改变角动量方向，即进动。课件将本节列为“一般了解”，复习时应掌握定性判断：外力矩方向就是角动量变化方向。

5.2 课件思考题

- 刚体绕 z 轴每分钟 60 转，点 $\mathbf{r}=(3\mathbf{i}+4\mathbf{j}+5\mathbf{k})\times10^{-2}$ m，速度由

$$\mathbf{v}=\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}$$

  求得。课件答案为 B。

- 小球非弹性碰撞悬挂细杆过程中，机械能不守恒，动量也因轴冲量不守恒，但对固定轴 O 的外力矩为零，故对 O 轴角动量守恒。答案为 C。

- 人站在无摩擦转台上收回哑铃，外力矩为零，角动量 $J\omega$ 守恒；人做功使机械能增加，所以机械能不守恒。答案为 C。

- 离端点 $l/4$ 处的细杆若要持续转动，由机械能守恒

$$\frac{1}{2}J\omega_0^2=\frac{1}{2}mgl,\qquad J=\frac{7}{48}ml^2,$$

  得临界条件

$$\omega_0\geq4\sqrt{\frac{3g}{7l}}.$$

  课件答案为 A。

- 物体绕固定光滑轴自由转动，角动量 $J\omega$ 守恒。受热膨胀时 J 增大，ω 减小；遇冷收缩时 J 减小，ω 增大。答案为 D。

5.3 例题：人、重物、滑轮系统

轻绳跨过质量 M、半径 R 的圆柱形定滑轮，一端挂质量 m_1 的物体，另一端质量 m_2 的人相对绳以速率 v 上爬。若 $m_1=m_2=m$，重力对转轴的力矩相互抵消，轴力与滑轮重力对转轴无力矩，系统角动量守恒。设物体上升速率为 V，滑轮角速度 ω，无滑动给出 $V=\omega R$。角动量方程：

$$m_1VR-m_2(v-V)R+\frac{1}{2}MR^2\omega=0.$$

解得

$$V=\frac{m}{2m+\frac{1}{2}M}v.$$

5.4 例题：细棒碰撞后上摆

均匀细棒长 l、质量 m，绕端点在竖直平面内转动。由水平位置静止下落到竖直位置，随后与静止小滑块发生短时碰撞，滑块质量也为 m，滑块与地面摩擦系数为 μ，碰后滑块滑行距离 s 后停止，求棒中点最大高度 h。

过程一，棒下落，机械能守恒：

$$mg\frac{l}{2}=\frac{1}{2}J\omega_0^2,\qquad J=\frac{1}{3}ml^2,$$

所以

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{l}}.$$

过程二，碰撞时间极短，对轴角动量守恒：

$$J\omega_0 = J\omega + mv_0 l.$$

过程三，滑块由动能定理：

$$-\mu mgs = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

棒上摆过程机械能守恒：

$$\frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}mgl = mgh.$$

联立得到课件结论

$$h = l + 3\mu s - 6\sqrt{\mu s l}.$$

6 全章总结

刚体力学把质点力学中的量系统地“转动化”：质量变为转动惯量，力变为力矩，动量变为角动量，平动动能变为转动动能。定轴转动的主线是 $M = J\alpha$、$L = J\omega$、$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$；平面运动的主线是质心平动加绕质心转动。